Ansible
Guía de laboratorio

Herramientas para automatización y despliegue
Desarrollo de Sistemas en Red | 15 de octubre de 2026

Objetivo

Configurar un servidor Ubuntu con Nginx, desplegar una página mediante plantillas y verificar que una segunda ejecución no introduce cambios innecesarios.

Escenario: antes, automatización y resultado

Antes: el servidor no tiene Nginx. Una persona tendría que instalar paquetes, crear carpetas, copiar la página, ajustar permisos, configurar el servicio y probar HTTP.

Automatización: un playbook describe esas tareas y aplica el estado solicitado.

Resultado: una página accesible en el navegador, un servicio habilitado y evidencias de idempotencia. Los resultados descritos son criterios esperados; las capturas se obtienen al ejecutar la práctica.

Organización de la sesión

Preparar la VM antes de la clase. Exposición: 24 minutos, incluidos 5 de demo. Laboratorio para el grupo: 25–35 minutos, más el tiempo de descarga e instalación si no se hizo previamente.

Alcance

Se trabaja en una VM desechable. Vagrant crea la máquina y un script instala Ansible y curl; Ansible configura Nginx. El controlador y el destino coinciden en esta VM mediante conexión local. La práctica no verifica administración remota por SSH ni configura un pipeline de CI/CD.

Equipo: _____
Integrantes: _____

1. Preparación del entorno

Requisitos previos

Equipo x86_64 con virtualización activada, Vagrant y VirtualBox compatibles instalados. Recomendación: 8 GB de RAM y 10 GB libres en el anfitrión. La VM asigna 1536 MB de RAM y 2 CPU. Se requiere internet y el puerto 8080 libre.

En Windows se usa PowerShell para Vagrant; los comandos Linux se ejecutan después de entrar con **vagrant ssh**. No es necesario instalar Ansible en Windows. Este Vagrantfile no está diseñado para equipos ARM.

Archivos del proyecto

Vagrantfile: creación de VM y redirección localhost:8080 a VM:80.

inventory.ini: grupo web y conexión local.

group_vars/web.yml: título, mensaje, versión, puerto y raíz web.

playbook.yml: tareas, verificación y handler.

templates/: plantillas Jinja2 de la página y Nginx.

Paso 1 · Crear la VM (en el anfitrión)

Extraer el paquete y abrir una terminal en la carpeta que contiene Vagrantfile. Comprobar que Vagrant y VirtualBox están instalados:

```
vagrant --version
VBoxManage --version
vagrant up --provider=virtualbox
vagrant ssh
```

La primera ejecución descarga Ubuntu 22.04 e instala ansible-core y curl. No instala Nginx. Si VBoxManage no está en PATH, verificar la instalación desde la interfaz de VirtualBox. La carpeta del proyecto se comparte en /vagrant.

Atención: el playbook reemplaza /etc/nginx/nginx.conf. Ejecutarlo solo en esta VM de laboratorio.

2. Estado inicial y conectividad

Paso 2 · Revisar Ansible (dentro de la VM)

```
cd /vagrant
ansible --version
ansible-inventory -i inventory.ini --graph
ansible web -i inventory.ini -m ansible.builtin.ping
```

Resultado esperado: el inventario incluye el grupo web y el host web1; el módulo devuelve **pong**. Este ping comprueba que Ansible puede ejecutar módulos, no es un ping ICMP.

Paso 3 · Documentar el estado inicial

```
dpkg-query -W nginx
curl -I http://127.0.0.1
```

En una VM nueva se espera que la consulta no encuentre el paquete y que curl no pueda conectarse. Son fallos esperados del estado inicial. Si Nginx ya existe, probablemente se reutilizó una VM; no presentar esa salida como un entorno vacío.

Captura 1: terminal con las comprobaciones iniciales. Descripción: “Antes de ejecutar Ansible, el servidor no dispone de Nginx ni responde por HTTP”.

Cómo leer el inventario

```
[web]
web1 ansible_connection=local
# El archivo real también fija /usr/bin/python3.
```

web es el grupo usado por hosts en el playbook. web1 es un alias del destino. La conexión local ejecuta tareas en la propia VM. En un escenario remoto se definirían la IP, el usuario y la autenticación SSH del servidor.

Qué revisar antes de continuar

Debe existir /vagrant/playbook.yml. Si el montaje compartido falla, resolverlo antes del despliegue. No ejecutar desde otra carpeta ni cambiar ansible_connection para apuntar a un servidor personal.

3. Despliegue automatizado

Paso 4 · Validar y ejecutar

```
ansible-playbook -i inventory.ini playbook.yml --syntax-check
ansible-playbook -i inventory.ini playbook.yml
```

La validación de sintaxis comprueba la estructura del playbook, pero no garantiza conectividad ni funcionamiento. La ejecución debe terminar con **failed=0** y **unreachable=0**; en el primer despliegue se esperan cambios.

Qué hace cada sección

hosts: web: selecciona el grupo. **become: true:** usa sudo para administrar el sistema.

apt: instala Nginx si falta y refresca los índices cuando la caché supera una hora. **file:** crea el directorio web con propietario y permisos definidos.

template: genera HTML y configuración desde Jinja2. La configuración se valida con nginx -t antes de sustituir el archivo real.

service: asegura Nginx activo y habilitado al arrancar. **notify:** solicita recarga únicamente si cambia la configuración.

flush_handlers: aplica la recarga antes de probar HTTP. **uri + assert:** comprueban respuesta 200 y presencia de la versión solicitada.

Captura 2: tareas y PLAY RECAP de la primera ejecución. Descripción: “Ansible instaló Nginx, desplegó los archivos y comprobó el servicio sin errores”. Usar esta descripción solo si la salida realmente lo demuestra.

Paso 5 · Comprobar el resultado

```
curl -I http://127.0.0.1
systemctl is-active nginx
systemctl is-enabled nginx
sudo nginx -t
```

Se esperan HTTP 200, active, enabled y configuración válida. En el navegador del **anfitrión**, abrir **http://127.0.0.1:8080**. Dentro de la VM, el puerto es 80.

Captura 3: navegador con URL y versión 1.0 visibles. Descripción: “Página publicada automáticamente mediante una plantilla de Ansible”.

4. Repetición y actualización

Paso 6 · Verificar idempotencia

```
ansible-playbook -i inventory.ini playbook.yml
```

Repetir inmediatamente sin modificar archivos. El resumen esperado es **changed=0, failed=0, unreachable=0**. Las cantidades de tareas ok pueden variar; no se exige un número fijo.

Idempotencia significa que repetir una operación sobre el estado ya alcanzado no provoca nuevos cambios de ese estado. No todos los comandos o playbooks son automáticamente idempotentes. Una actualización de la caché APT después de una hora puede registrar un cambio legítimo.

Captura 4: PLAY RECAP de la repetición. Descripción: “La segunda ejecución conserva el estado deseado sin cambios adicionales”.

Paso 7 · Publicar una nueva versión

En el anfitrión, abrir **group_vars/web.yml** y cambiar únicamente app_version de “1.0” a “2.0”. Guardar. Dentro de la VM:

```
ansible-playbook -i inventory.ini playbook.yml
```

Recargar el navegador. Debe aparecer 2.0. La tarea de HTML registra cambio; actualizar HTML no requiere recargar Nginx. Si cambia la configuración del servicio, el handler sí se ejecuta.

Captura 5: página con versión 2.0. Descripción: “Una variable permitió actualizar el contenido publicado sin editar el servidor manualmente”.

Comprobación opcional después del despliegue

```
ansible-playbook -i inventory.ini playbook.yml --check --diff
```

Check predice cambios y diff permite revisar diferencias. No sustituye las pruebas reales. Se usa después del primer despliegue porque algunas tareas dependen de recursos que todavía no existirían en una ejecución simulada inicial.

Reto final y entrega

Reto · Identificar al equipo responsable

Agregar una variable nueva llamada **responsable** con el nombre del equipo y mostrarla en la página publicada. Conservar el título y la versión. La actualización debe realizarse con Ansible, sin editar manualmente el HTML de /var/www.

Pistas, sin solución directa

1. Revisar dónde se definen las variables del grupo web.
2. Localizar la plantilla que genera la página.
3. Observar cómo se usa una variable existente y aplicar el mismo principio.
4. Ejecutar el playbook y comprobar el navegador.
5. Repetirlo sin cambios y explicar el resultado.

Criterios de éxito

La página muestra el responsable correcto. El repositorio contiene la variable y la modificación de la plantilla. El despliegue no presenta errores y una repetición inmediata no registra cambios innecesarios.

Evidencia del reto: captura de la página, fragmentos modificados de los archivos fuente y resumen de la segunda ejecución. No se entrega una plantilla resuelta del reto.

Preguntas de reflexión

¿Qué tareas manuales sustituyó el playbook?
¿Qué diferencia existe entre ok y changed?
¿Por qué editar directamente el archivo desplegado puede perderse en la siguiente ejecución?
¿Qué necesitaría el inventario para administrar un servidor remoto?
¿En qué etapa de un pipeline real se ejecutaría este playbook?

Qué entregar

Presentación, carpeta con código, guía y README. Agregar las cinco capturas de la práctica y la evidencia del reto con sus descripciones. Se recomienda un repositorio GitHub; excluir .vagrant y secretos. Las evidencias se capturan durante la ejecución real.

Apagar el entorno

```
exit
# En el anfitrion:
vagrant halt
# Solo al terminar y si se desea borrar esta VM:
vagrant destroy
```

6. Diagnóstico y referencias

Vagrant no inicia

Comprobar virtualización, compatibilidad de Vagrant/VirtualBox y memoria disponible. No mezclar proveedores en este ejercicio.

Puerto 8080 ocupado

Detener el proceso que lo ocupa o cambiar solo host: 8080 por otro puerto libre en Vagrantfile; aplicar vagrant reload y usar el nuevo puerto en el navegador.

No existe /vagrant

Revisar la salida de vagrant up y el montaje de carpetas compartidas. Corregir Guest Additions si la salida indica ese problema.

Error de APT o descarga

Comprobar red y DNS dentro de la VM. Esperar a que terminen otras operaciones APT; no borrar archivos de bloqueo. Volver a ejecutar tras resolver la causa.

Error YAML o variable indefinida

Usar espacios, no tabuladores. Revisar sangría, group_vars/web.yml y los nombres exactos de las variables. Repetir --syntax-check.

Nginx falla o no aparece la página

Ejecutar sudo nginx -t y sudo journalctl -u nginx --no-pager -n 30. Confirmar 80 en la VM y 8080 en el anfitrión; recargar el navegador.

Documentación oficial

En **FUENTES.md** se incluyen enlaces completos a conceptos, inventarios, playbooks, handlers, módulos apt/template y documentación de Vagrant. Consultados el 15/10/2026.

Ansible: https://docs.ansible.com/projects/ansible/latest/
Vagrant: https://developer.hashicorp.com/vagrant/docs

Validación y límites: consultar VALIDACION.md. Este paquete no incluye capturas de una VM ejecutada ni afirma un ensayo completo en VirtualBox. Registrar versiones y ensayar antes de la exposición.